



Hojas de Cálculo Básicas

Workshop of Digital Tools

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

Estructura de datos: formatos y autollenado

Los datos en Google Sheets

En una hoja de cálculo podemos almacenar distintos tipos de datos.

Dato	Ejemplo
Texto	Carlos
Número	125
Decimal	18.75
Fecha	04/09/2026
Hora	12:30
Porcentaje	85 %
Moneda	\$1,250.00

Importante

Google Sheets interpreta el contenido de una celda y determina automáticamente qué tipo de dato contiene.

Contenido y formato

Debemos distinguir entre:

Contenido

Es el **valor almacenado** dentro de la celda.

Formato

Es la manera en que ese valor se **muestra** en la hoja.

Por ejemplo, una celda puede contener:

1250

y mostrarse como:

\$1,250,00

Idea clave

Cambiar el formato normalmente no cambia el valor almacenado, solo modifica su presentación.

Formato de números

Google Sheets permite representar un mismo número de diferentes formas.

Formato	Visualización
Número	1250.50
Moneda	\$1,250.50
Porcentaje	25 %
Científico	$1,25 \times 10^3$

En Google Sheets podemos modificarlo desde:

Formato → Número

También existen botones en la barra de herramientas para aplicar rápidamente algunos formatos.

Porcentajes: cuidado con el valor

Los porcentajes tienen una característica importante.

$$25 \% = \frac{25}{100} = 0,25$$

Por lo tanto:

Valor	Formato porcentaje
0.10	10 %
0.25	25 %
0.50	50 %
1.00	100 %

Error común

Escribir **25** y después aplicar el formato porcentaje produce **2500 %**, no 25 %.

Fechas y horas

Google Sheets reconoce fechas y horas como datos que pueden utilizarse en operaciones.

Dato	Ejemplo
Fecha	04/09/2026
Fecha larga	4 de septiembre de 2026
Hora	08:30
Fecha y hora	04/09/2026 08:30

Esto permite realizar operaciones como:

Fecha final – Fecha inicial

y calcular, por ejemplo, los días transcurridos entre dos fechas.

Formato de texto

El formato también permite mejorar la presentación de los datos.

Podemos modificar:

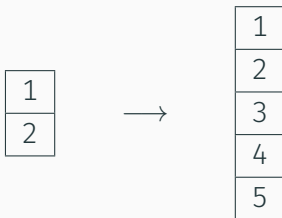
- Tipo y tamaño de letra.
- Negritas, cursivas y subrayado.
- Color del texto.
- Color de relleno.
- Alineación horizontal y vertical.
- Ajuste y rotación del texto.
- Bordes de las celdas.

Recomendación

Utilice el formato para facilitar la lectura de la información, no solamente para decorar la hoja.

¿Qué es el autollenado?

El **autollenado** permite completar rápidamente datos siguiendo un patrón. Por ejemplo, si escribimos:



Google Sheets puede reconocer el patrón y continuar la serie.

¿Cómo hacerlo?

Seleccione las celdas iniciales y arrastre el pequeño controlador ubicado en la esquina inferior derecha de la selección.

Autollenado de series

Google Sheets puede continuar diferentes tipos de secuencias.

Inicio	Patrón	Continuación
1, 2	+1	3, 4, 5, 6
2, 4	+2	6, 8, 10, 12
5, 10	+5	15, 20, 25, 30
10, 20	+10	30, 40, 50, 60

Observe

Si solamente escribimos un número y lo arrastramos, Google Sheets puede **copiar el valor** en lugar de crear una serie.

Por ello, para indicar un patrón numérico es conveniente proporcionar al menos los primeros dos valores.

Autollenado con fechas

El autollenado es especialmente útil para trabajar con fechas.
Por ejemplo:

01/09/2026
02/09/2026
⋮

También podemos generar secuencias con diferentes intervalos:

01/09, 08/09, 15/09, 22/09,...

Aplicaciones

Calendarios, asistencias, registros diarios, cronogramas y programación de actividades.

Actividad rápida: formatos y autollenado

Cree en Google Sheets la siguiente estructura:

No.	Producto	Precio	Descuento	Fecha
1	Cuaderno	35	10 %	01/09/2026
2	Lápiz	8	5 %	02/09/2026
3				03/09/2026
4				04/09/2026
5				05/09/2026

Realice lo siguiente:

1. Utilice autollenado para completar la columna **No.**
2. Utilice autollenado para completar las **fechas**.
3. Aplique formato de **moneda** a los precios.
4. Aplique formato de **porcentaje** a los descuentos.
5. Dé formato al encabezado para diferenciarlo de los datos.

Fórmulas esenciales y graficación simple

¿Qué es una fórmula?

Una **fórmula** es una expresión que permite realizar cálculos utilizando los datos almacenados en una hoja.

En Google Sheets, toda fórmula comienza con:

=

Por ejemplo:

=10+5

produce como resultado:

15

Importante

Si no escribimos el signo =, Google Sheets puede interpretar el contenido como un dato y no como una fórmula.

Operadores aritméticos

Podemos realizar operaciones matemáticas utilizando los siguientes operadores:

Operador	Operación	Ejemplo
+	Suma	=10+5
-	Resta	=10-5
*	Multiplicación	=10*5
/	División	=10/5
^	Potencia	=2^3

Recuerde

En una hoja de cálculo utilizamos * para multiplicar y / para dividir.

Trabajar con referencias de celdas

La verdadera utilidad de una hoja de cálculo aparece cuando utilizamos las **referencias de las celdas**.

	A	B	C
1	Producto	Cantidad	Precio
2	Cuaderno	3	35

Para calcular el costo:

=B2*C2

Google Sheets utiliza los valores almacenados en **B2** y **C2**.

$$3 \times 35 = 105$$

¿Por qué utilizar celdas y no números?

Supongamos que escribimos:

$$=3*35$$

El resultado será:

105

Pero si cambia el precio del producto, tendremos que modificar manualmente la fórmula.

En cambio:

`=B2*C2`

utiliza directamente los valores de las celdas.

Ventaja

Si modificamos la cantidad o el precio, Google Sheets **recalcula automáticamente** el resultado.

Funciones: SUMA y PROMEDIO

Además de operadores, Google Sheets proporciona **funciones** para realizar cálculos frecuentes.

SUMA

```
=SUMA(D2:D6)
```

Suma todos los valores desde D2 hasta D6. **PROMEDIO**

```
=PROMEDIO(D2:D6)
```

Calcula el promedio de los valores del rango.

Rango

La expresión **D2:D6** representa todas las celdas comprendidas entre D2 y D6.

Funciones: MAX y MIN

También podemos localizar los valores extremos de un conjunto de datos.

Valor máximo

```
=MAX(D2:D10)
```

Devuelve el valor más grande del rango. **Valor mínimo**

```
=MIN(D2:D10)
```

Devuelve el valor más pequeño del rango.

Ejemplo

Si D2:D10 contiene las calificaciones de un grupo, podemos conocer rápidamente la calificación **más alta y más baja**.

Copiar una fórmula

Supongamos que tenemos:

	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
2	Cuaderno	3	35	=C2*D2
3	Lápiz	5	8	
4	Carpeta	2	25	

No necesitamos escribir nuevamente la fórmula en cada fila. Podemos seleccionar la primera fórmula y utilizar el **controlador de autollenado**.

=C2*D2



=C3*D3

=C4*D4

De los datos a una gráfica

Una gráfica permite representar visualmente los datos de nuestra hoja.

Supongamos que tenemos:

Producto	Ventas
Cuaderno	45
Lápiz	70
Carpeta	30
Pluma	55

Para crear una gráfica en Google Sheets:

1. Seleccione los datos.
2. Seleccione **Insertar** → **Gráfico**.
3. Revise el rango de datos.
4. Seleccione el tipo de gráfico adecuado.

¿Qué gráfica utilizar?

El tipo de gráfica depende de lo que queremos comunicar.

Gráfica	Uso común
Columnas	Comparar cantidades entre diferentes categorías.
Barras	Comparar categorías, especialmente cuando sus nombres son largos.
Líneas	Observar cambios o tendencias a través del tiempo.
Circular	Mostrar cómo se distribuye un total entre pocas categorías.

Importante: Una gráfica debe facilitar la interpretación de los datos. No todos los tipos de gráfica son adecuados para todos los datos.

Actividad rápida: fórmulas y gráfica

Cree la siguiente tabla en Google Sheets:

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
Cuaderno	4	35	
Lápiz	10	8	
Carpeta	3	25	
Pluma	8	12	
Mochila	2	450	

Realice lo siguiente:

1. Calcule cada subtotal con una fórmula.
2. Utilice autollenado para copiar la fórmula.
3. Calcule el **total** con **SUMA**.
4. Obtenga el **promedio**, **máximo** y **mínimo**.
5. Cree una gráfica de columnas que compare los **productos** y **sus subtotales**.

Google Sheets: validación de datos básica y colaboración en tiempo real

¿Por qué validar los datos?

Cuando varias personas capturan información pueden aparecer errores.

Dato esperado	Posibles errores
Edad	-5, 250, veinte
Calificación	15, -3, nueve
Estado	terminado, Term., listo
Fecha	texto incorrecto

La **validación de datos** permite establecer reglas sobre los valores que pueden introducirse en una celda.

Objetivo

Reducir errores y mantener información consistente.

Validación de datos en Google Sheets

Para crear una regla de validación:

1. Seleccione una o varias celdas.
2. Abra **Datos** → **Validación de datos**.
3. Seleccione **Añadir regla**.
4. Defina el criterio que deberán cumplir los datos.
5. Configure qué ocurrirá con los datos no válidos.
6. Finalice la configuración.

Ejemplo

Podemos establecer que una celda solamente acepte números comprendidos entre:

$$0 \leq x \leq 10$$

Esto puede utilizarse para capturar calificaciones.

Validación de números

Supongamos que queremos registrar la edad de estudiantes.
Podemos establecer una regla:

$$15 \leq \text{Edad} \leq 100$$

De esta manera:

Valor	¿Cumple la regla?
18	Sí
25	Sí
14	No
150	No

Importante

La validación ayuda a prevenir errores de captura, pero debemos elegir reglas apropiadas para nuestros datos.

Listas desplegables

Una de las formas más útiles de controlar la captura es utilizar una **lista desplegable**. Por ejemplo, para registrar el estado de una actividad:

Actividad	Estado
Reporte 1	Pendiente
Reporte 2	En proceso
Reporte 3	Terminado

Podemos definir únicamente tres opciones:

Pendiente	En proceso	Terminado
-----------	------------	-----------

Ventaja

Todos utilizan exactamente las mismas categorías.

¿Advertir o rechazar el dato?

Al configurar una regla debemos decidir qué hacer cuando un dato no cumple con el criterio establecido.

Podemos utilizar diferentes comportamientos según la regla:

Advertir: señalar que el dato no cumple con la regla.

Rechazar: impedir que se introduzca un dato no permitido.

Ejemplo

Si una calificación debe estar entre 0 y 10:

$$0 \leq \text{Calificación} \leq 10$$

introducir **15** debería considerarse un dato no válido.

De una hoja individual a una colaborativa

Google Sheets permite que varias personas trabajen sobre **el mismo archivo**.



Los cambios pueden visualizarse mientras los participantes trabajan en el documento.

Ventaja

No es necesario crear y enviar diferentes copias del mismo archivo para que cada integrante realice modificaciones.

Compartir una hoja

Para colaborar debemos utilizar la opción:

Compartir

Podemos compartir el documento con personas específicas mediante su cuenta de Google.

También podemos configurar el **acceso general** mediante un enlace, cuando sea apropiado.

Antes de compartir

Debemos preguntarnos:

¿Qué necesita hacer esta persona con el documento?

La respuesta determinará el permiso que debemos asignarle.

Permisos de colaboración

Google Sheets permite asignar diferentes niveles de acceso.

Permiso	¿Qué puede hacer?
Lector	Consultar el contenido sin modificarlo.
Comentador	Consultar y agregar comentarios, sin editar directamente el contenido.
Editor	Modificar el contenido de la hoja.

Principio básico

Asigne solamente los permisos necesarios para realizar la actividad.

Comentarios y trabajo en equipo

Colaborar no significa que todos deban modificar directamente el contenido. Podemos utilizar **comentarios** para:

- Hacer preguntas.
- Solicitar una corrección.
- Explicar un dato.
- Proponer un cambio.
- Comunicarnos con otros colaboradores.

Ejemplo de comentario

“Revisar este valor, parece que el total no corresponde con los datos registrados.”

Los comentarios permiten discutir un cambio sin modificar inmediatamente los datos originales.

Historial de versiones

¿Qué ocurre si alguien modifica o elimina información importante?. Google Sheets conserva un **historial de versiones** del documento. Podemos consultarlo desde:

Archivo → Historial de versiones → Ver historial de versiones

Esto permite:

- Consultar cambios anteriores.
- Identificar modificaciones realizadas.
- Comparar versiones del documento.
- Restaurar una versión anterior cuando sea necesario.

Actividad rápida. Comparta una hoja con un compañero, asigne un permiso, cree una lista desplegable, realicen una modificación y consulten posteriormente el historial de versiones.